Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель _____С.В.Умбетов

«___» _____ 2026 г.

Отчет по лабораторной работе №3
по дисциплине «Инженерно-техническая поддержка сопровождения интеллектуальных информационных систем»
«Midnight Commander, tmux, nano»
ЛР 09.02.08.03.003

Студент группы 1ИИС-41 Р.Н. Анненко
группа и.о., фамилия
Преподаватель старший преподаватель, доцент С.В. Умбетов
должность, ученая степень и.о., фамилия

Барнаул 2026

Лабораторная работа №3

Midnight Commander, tmux, nano

Цели и задачи работы: изучить основные возможности: файлового менеджера **Midnight Commander (mc)** — для навигации по файловой системе, копирования, перемещения, удаления, просмотра и редактирования файлов; мультиплексора терминала **tmux** — для создания сессий, окон и панелей, переключения между ними, отсоединения и повторного подключения; текстового редактора **nano** — для создания и редактирования текстовых файлов и shell-скриптов.

Задание к работе: выполнить шаги 1 – 6 в соответствии с условиями.



Задание принял:_____ Анненко Р.Н.

Подпись

Ход работы

Шаг 1. Подготовка

Я подготавливал Ubuntu к работе: входил в систему и создавал директорию в которой в дальнейшем работал

1. Зарегистрироваться в системе под своей учётной записью

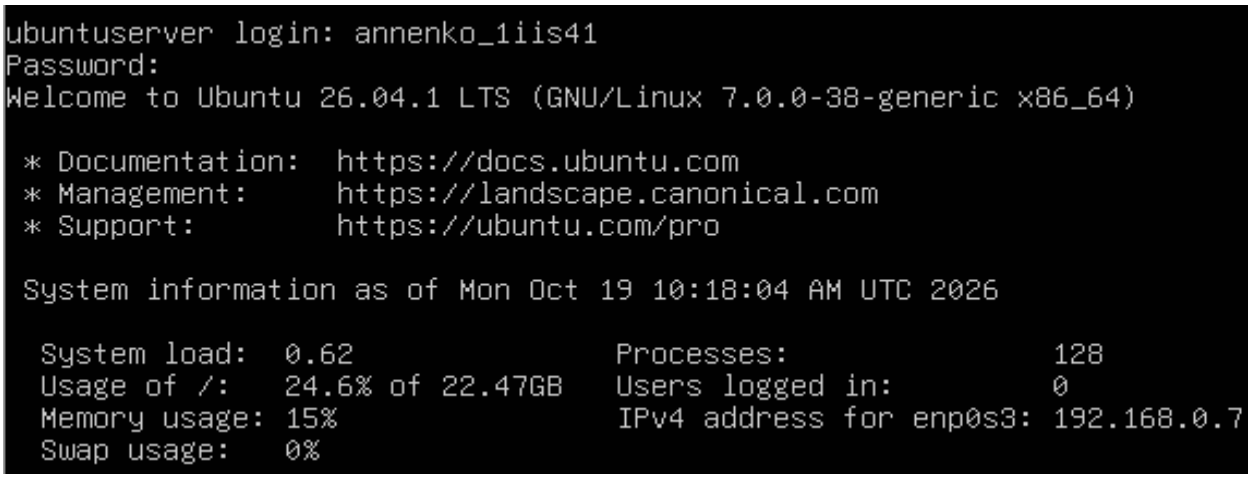


Рисунок 1 – Вход в систему

2. Создать рабочую директорию:

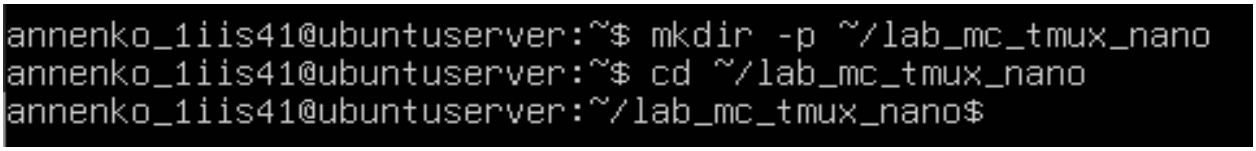


Рисунок 2 – Создание директории и вход в неё

Шаг 2. Работа с tmux

Я создал сессию в tmux lab_mc_tmux_nano, разделял рабочую зону на части сочетаниями клавиш ctrl + b % и ctrl + b “. Отсоединялся от сессии lab_mc_tmux_nano сочетанием ctrl + b d. Смотрел список сессий и создал новую временную сессию temp. Отсоединился от неё и вернулся к lab_mc_tmux_nano и удалил временную сессию temp

1. Создать сессию:

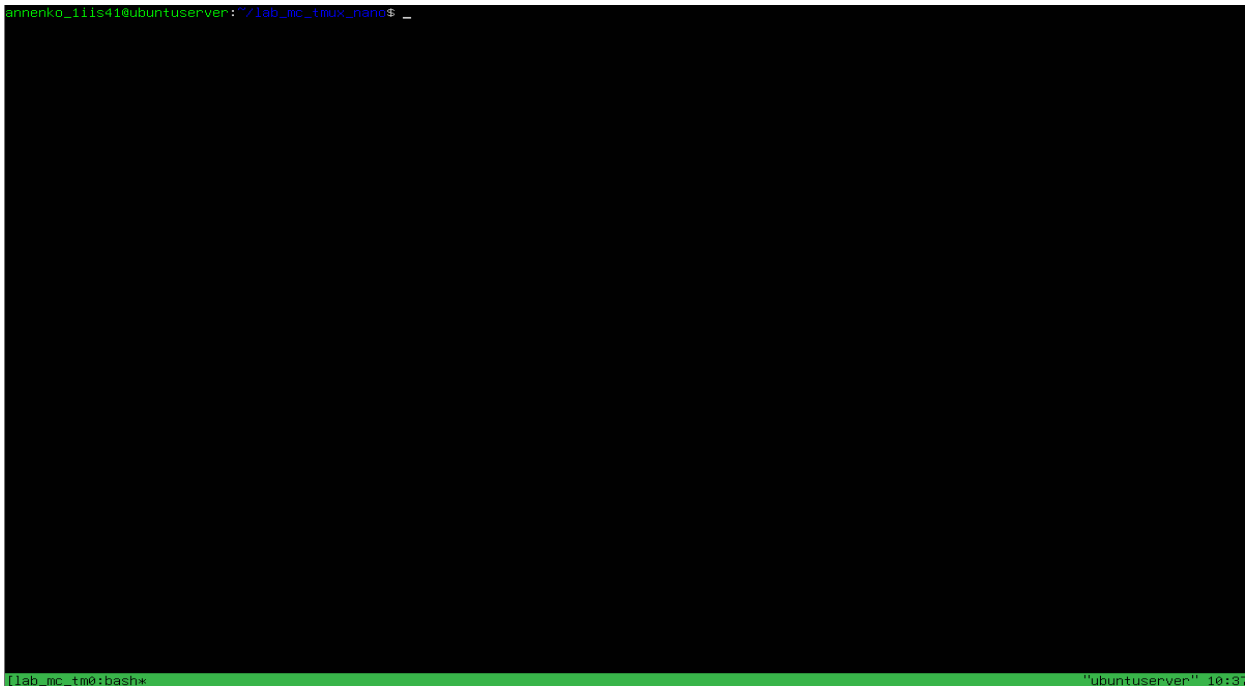


Рисунок 3 – Создание сессии в tmux

2. Разделить окно на три панели:

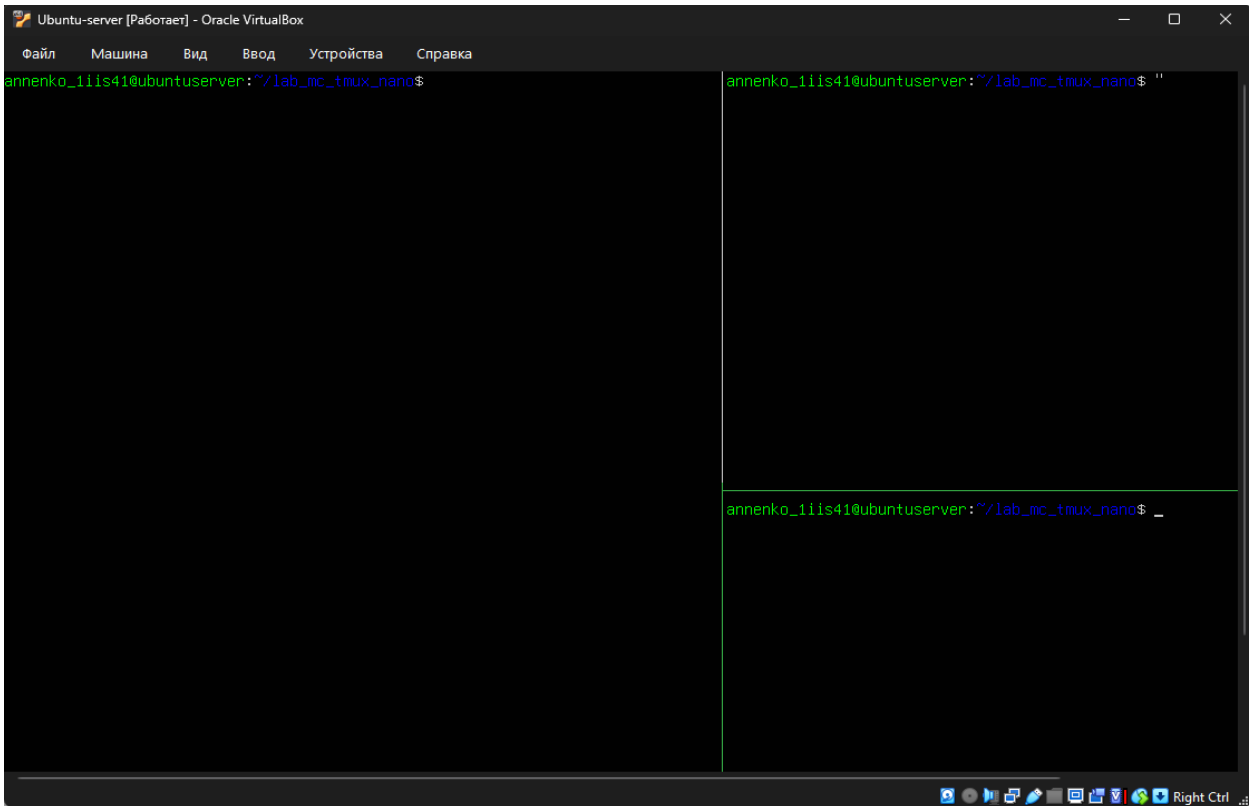


Рисунок 4 – Разделение окна tmux вертикально и горизонтально

3. Отсоединиться от сессии:



Рисунок 5 – Отсоединение от сессии с помощью Ctrl + b d

4. Посмотреть список сессий:

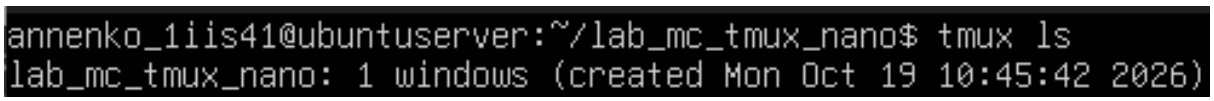


Рисунок 6 – Просмотр списка сессий при помощи tmux ls

5. Создать временную сессию:

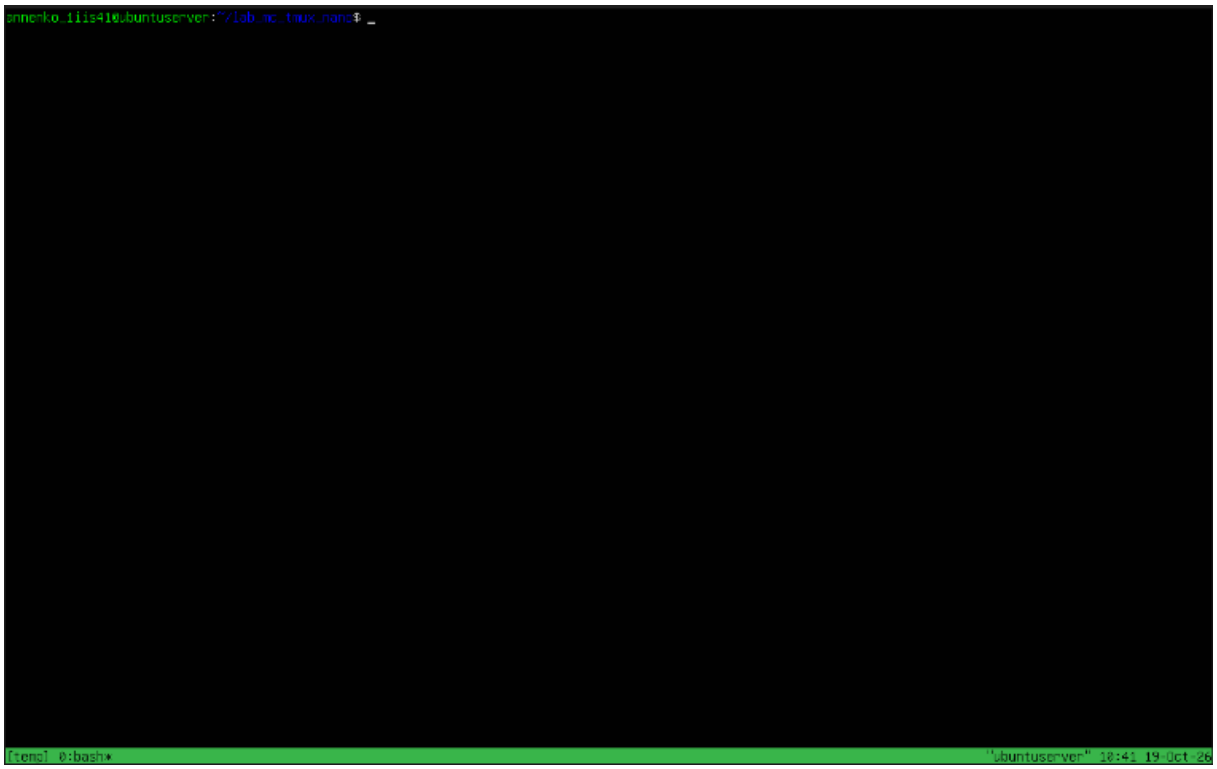


Рисунок 7 – Создание временной сессии temp

6. Отсоединиться и вернуться в основную сессию:

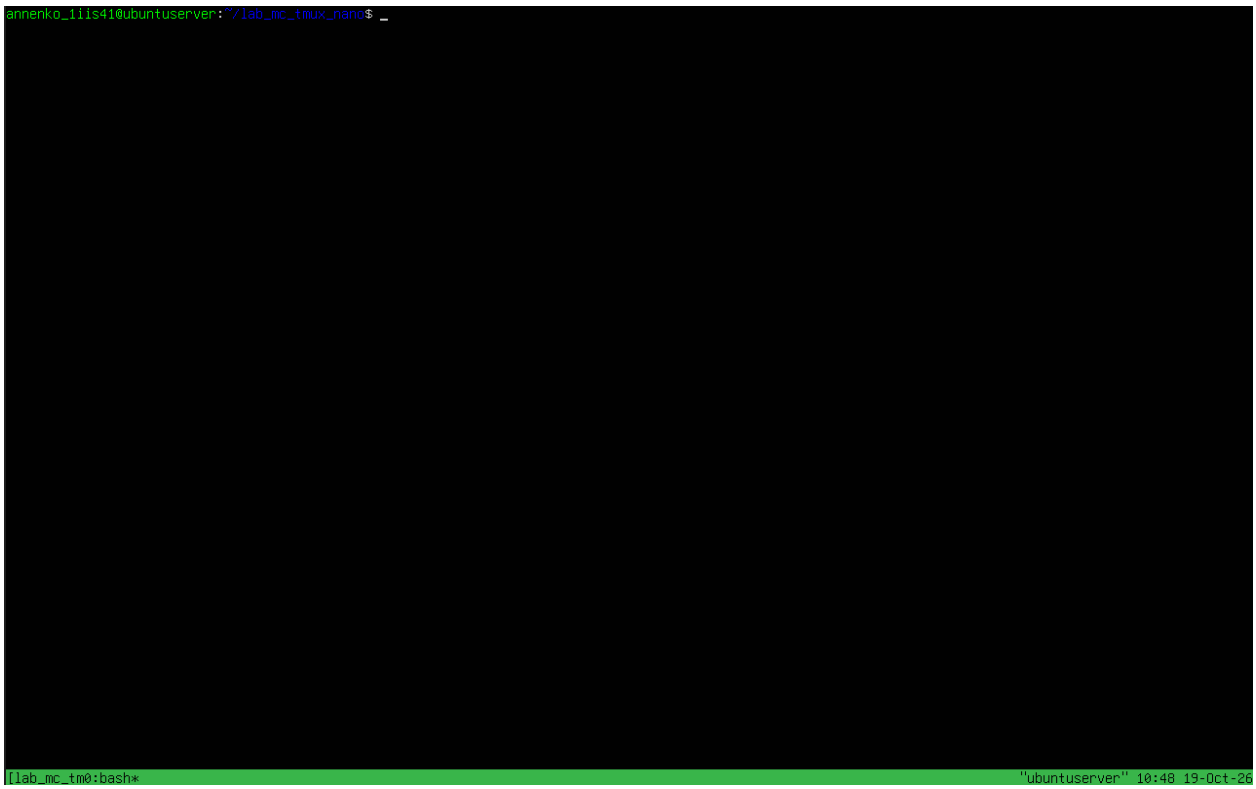


Рисунок 8 – Отсоединение и возврат при помощи команды tmux attach -t lab_mc_tmux_nano

7. Удалить временную сессию:

```
annenko_1iis41@ubuntuserver:~/lab_mc_tmux_nano$ tmux kill-session -t temp
annenko_1iis41@ubuntuserver:~/lab_mc_tmux_nano$
```

Рисунок 9 – Удаление временной сессии temp

Шаг 3. Работа с Midnight Commander

Я запустил mc и создал в нем новый каталог mc_test клавишей F7. Скопировал в созданный каталог 3 файла (hostname, host, os-release). Клавишей + открыл меню выделения файлов и выделил все файлы формата *.conf. В каталоге файлу hostname я выдал права при помощи команды chmod 640 hostname, посмотрел его клавишей F3 и ему же создал символическую ссылку с названием my_link. Еще были рассмотрены все режимы панели: Full, Brief, Long, Info, Tree, Quick View. В конце каталог mc_test был удален.

1. В первой панели tmux запустить:

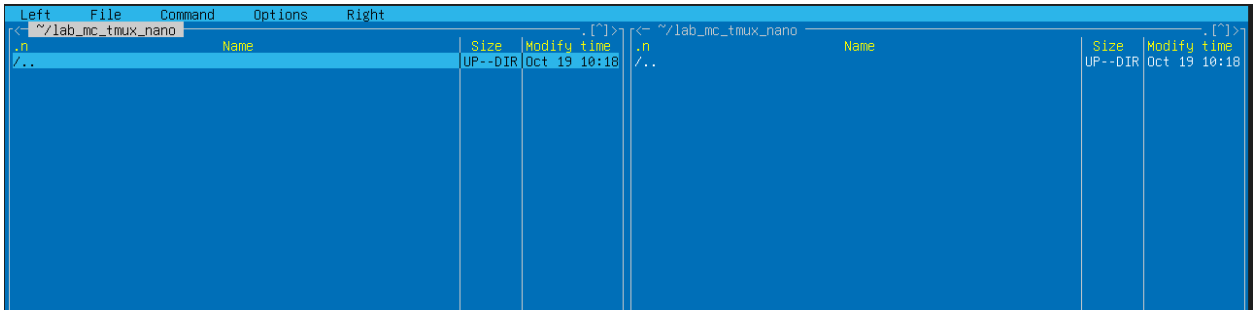


Рисунок 10 – Запуск midnight commander через команду mc

2. Создать каталог mc_test клавишей F7.

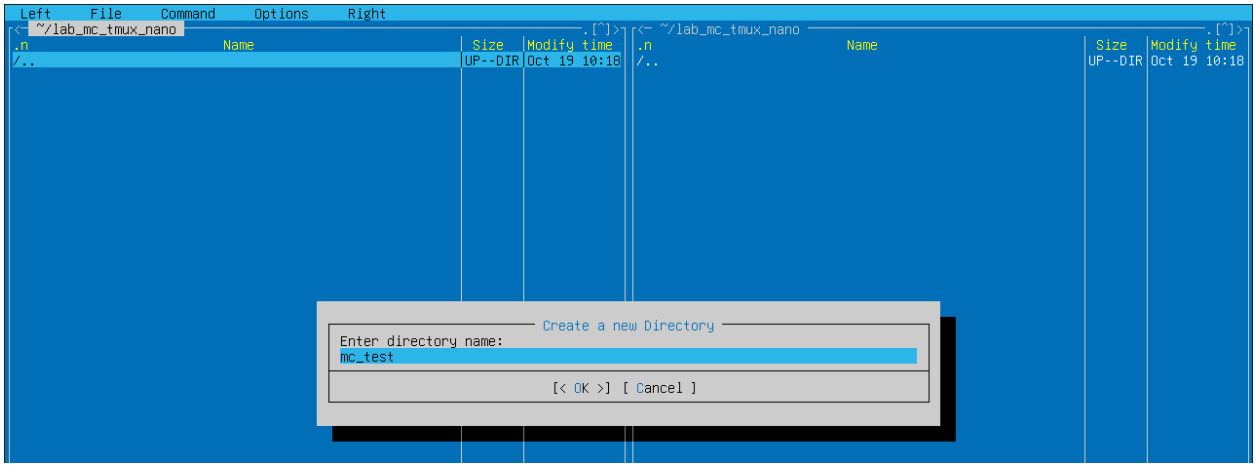


Рисунок 11 – Создание каталога mc_test

3. Скопировать в него 2–3 файла из /etc:

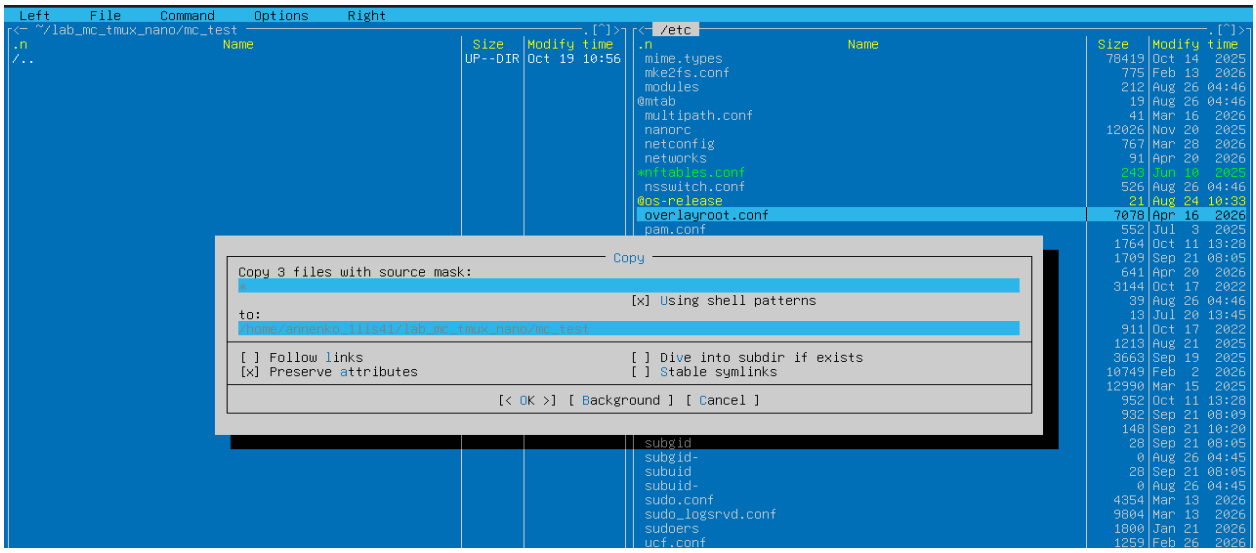


Рисунок 12 – Копирование файлов hostname, host & os-release из /etc в mc_test

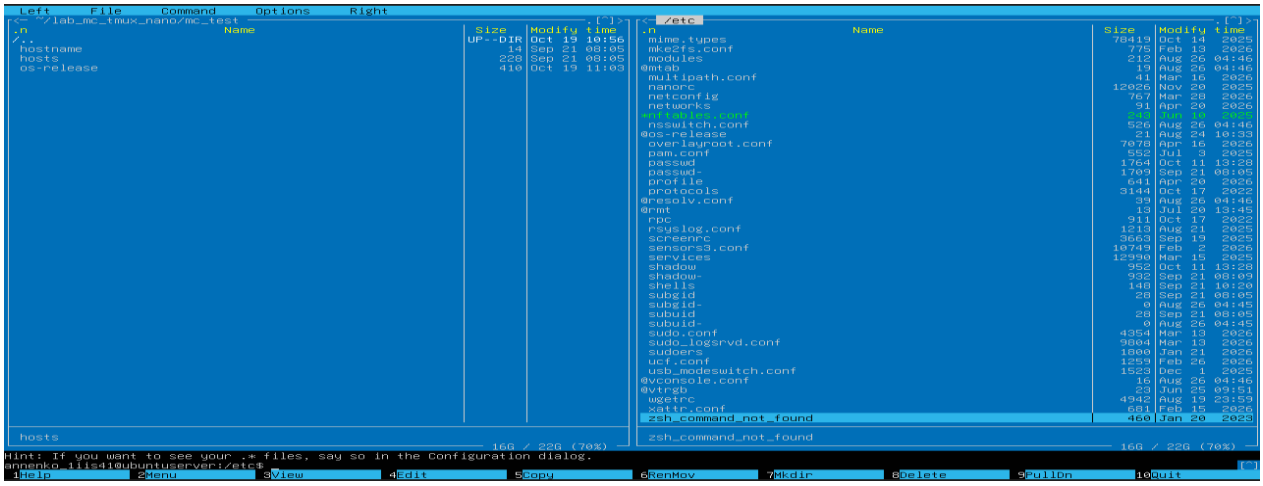


Рисунок 13 – Наличие скопированных файлов в mc_test

4. Выделить группу файлов по шаблону: нажать + и ввести *.conf.

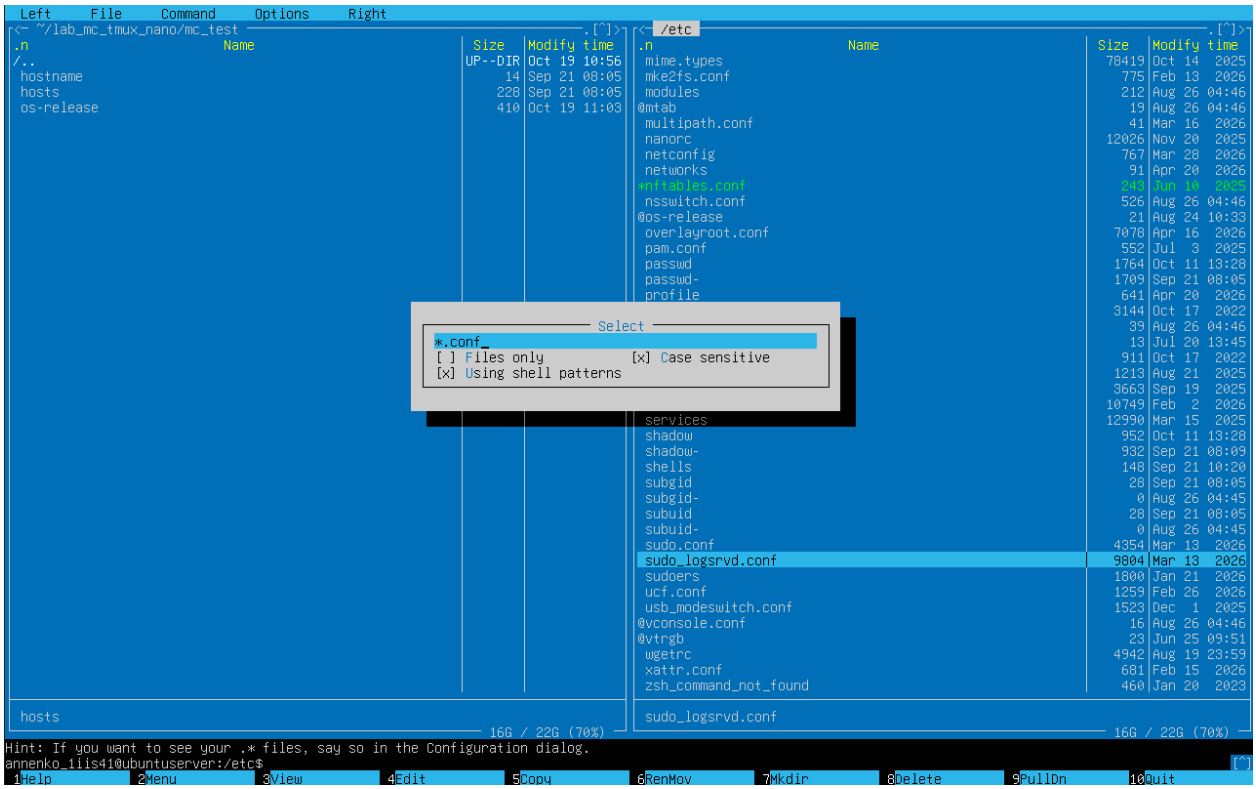


Рисунок 14 – Выделение всех файлов .conf

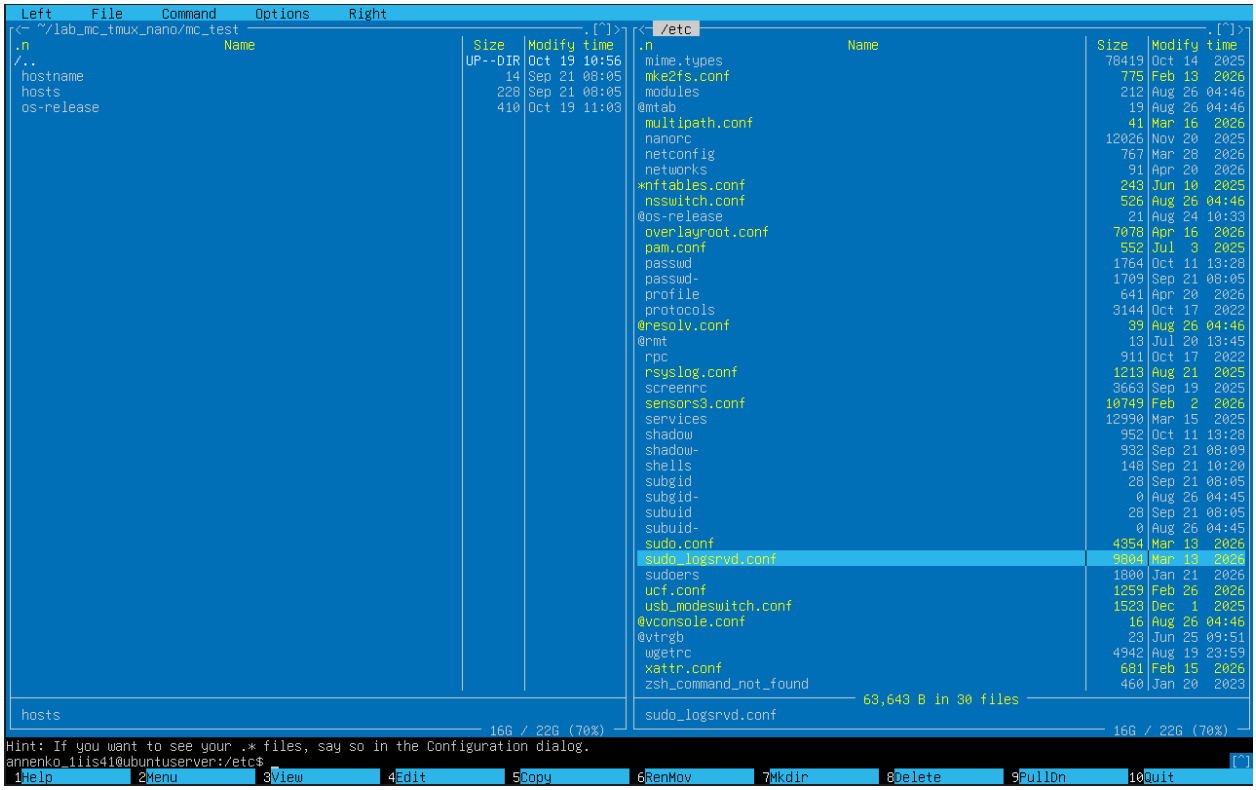


Рисунок 15 – В результате все файлы выделились корректно

5. Изменить права доступа к одному из файлов

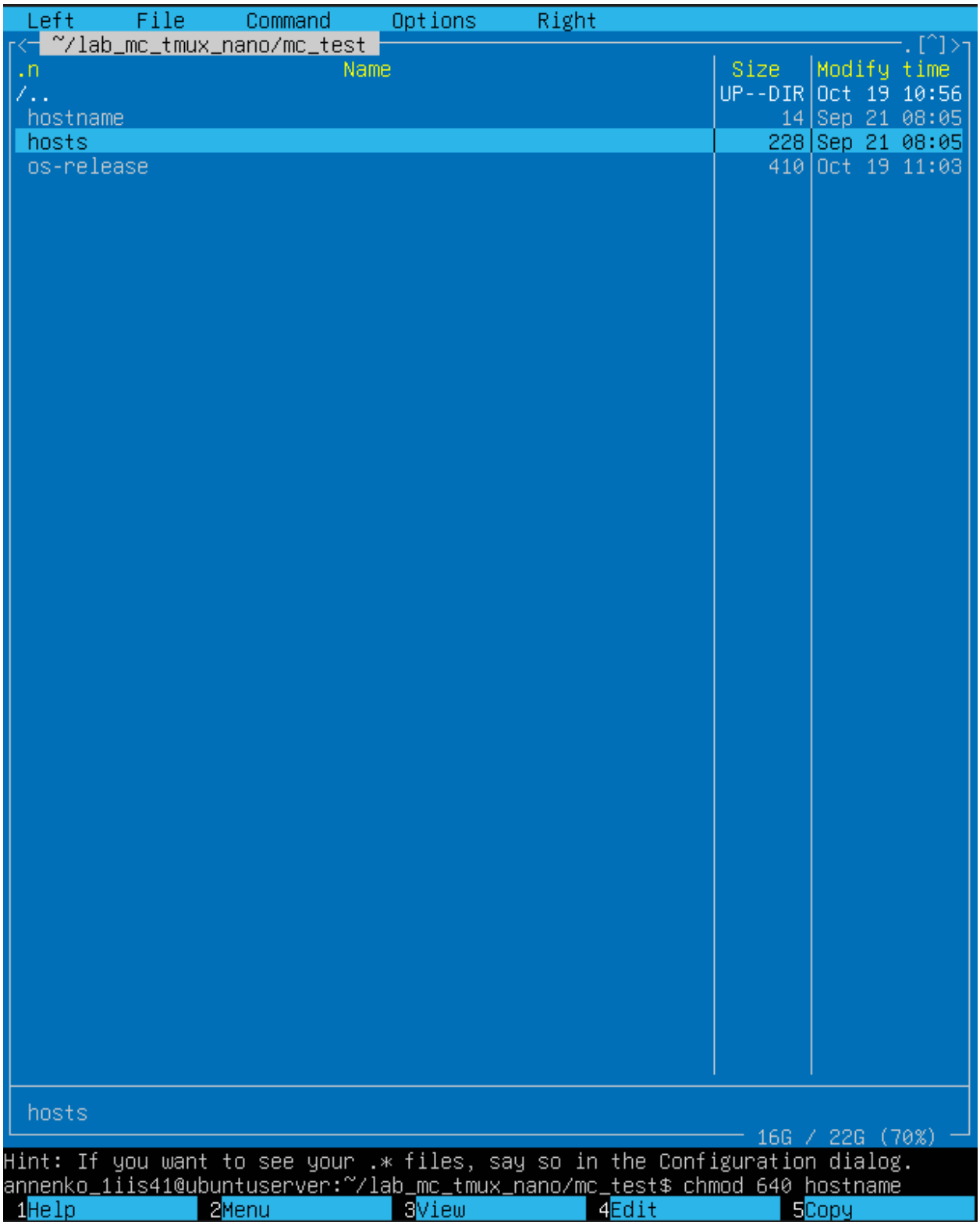


Рисунок 16 – Изменение прав файла hostname командой chmod 640 hostname

6. Просмотреть файл клавишей F3.

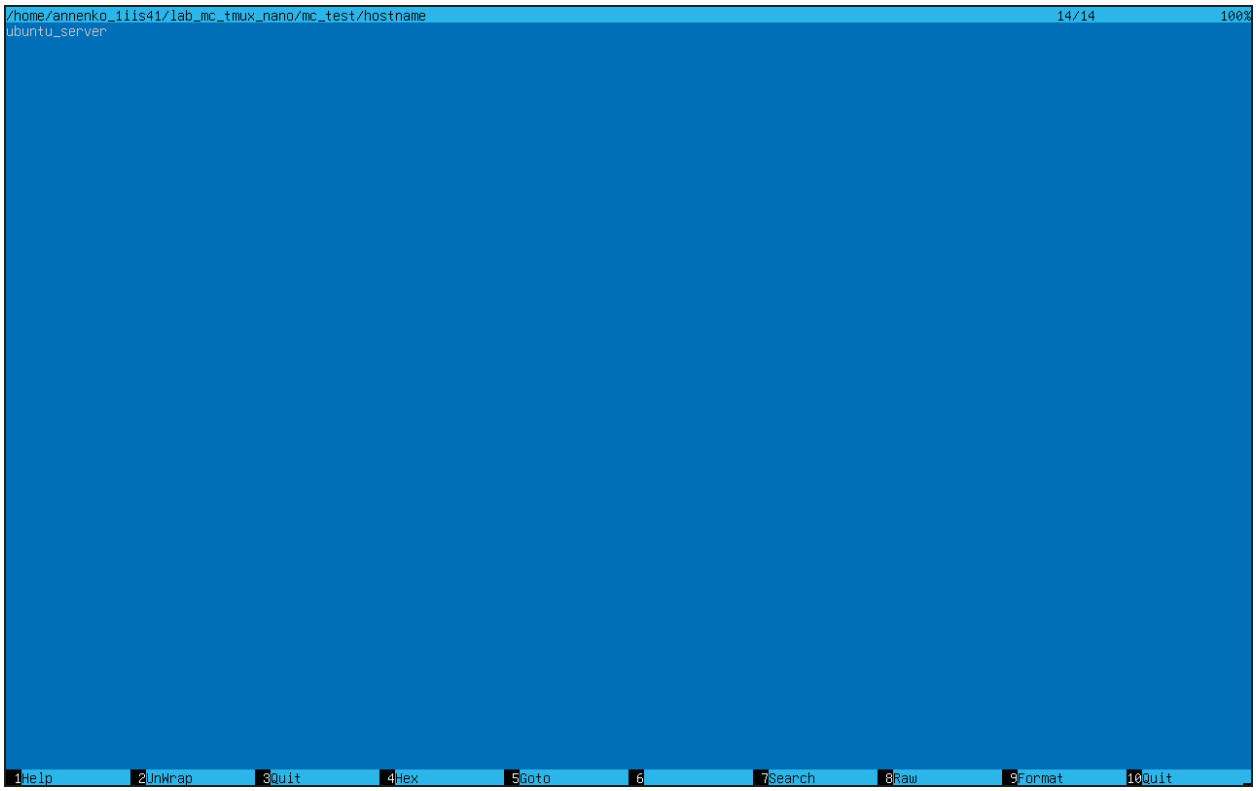


Рисунок 17 – Просмотр содержимого файла hostname

7. Создать символическую ссылку: File → SymLink.

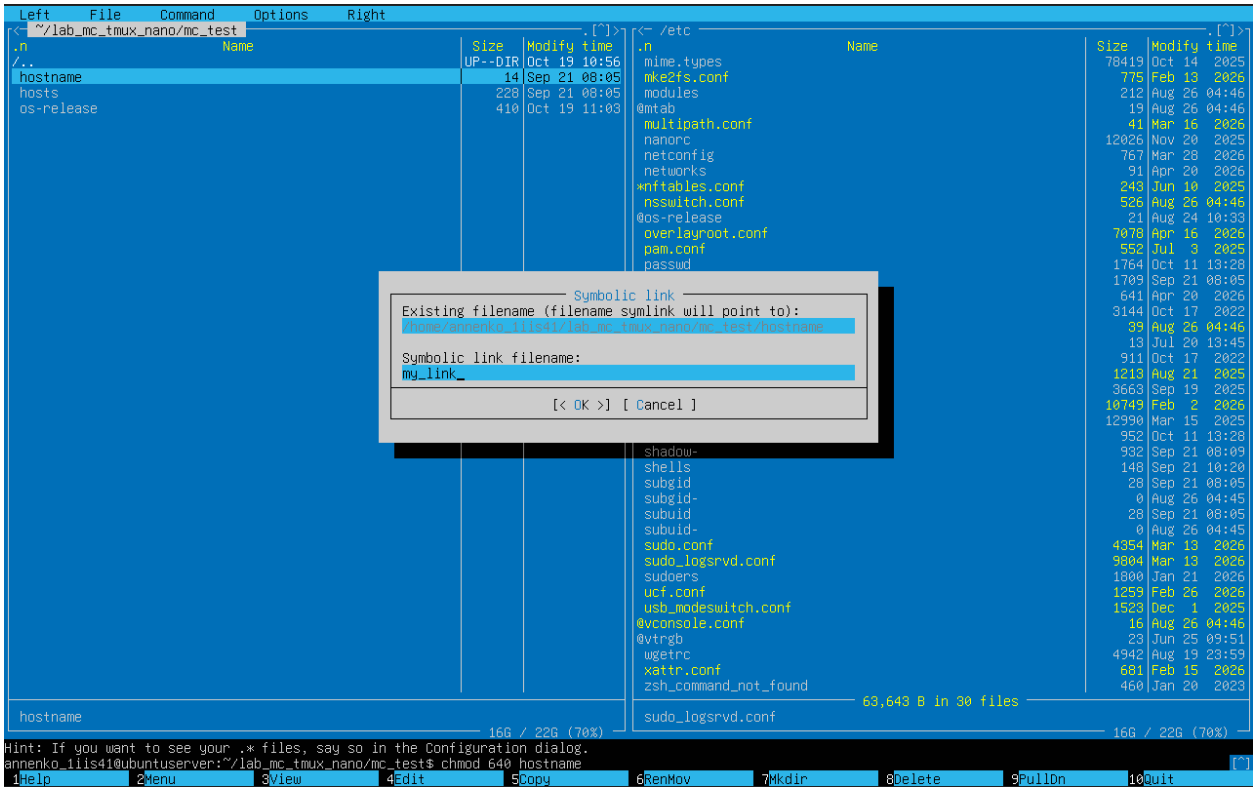


Рисунок 18 – Создание символической ссылку файлу hostname с именем my_link

8. Просмотреть режимы панелей: Left / Right → Listing mode: Full, Brief, Long, Info, Tree, Quick View.

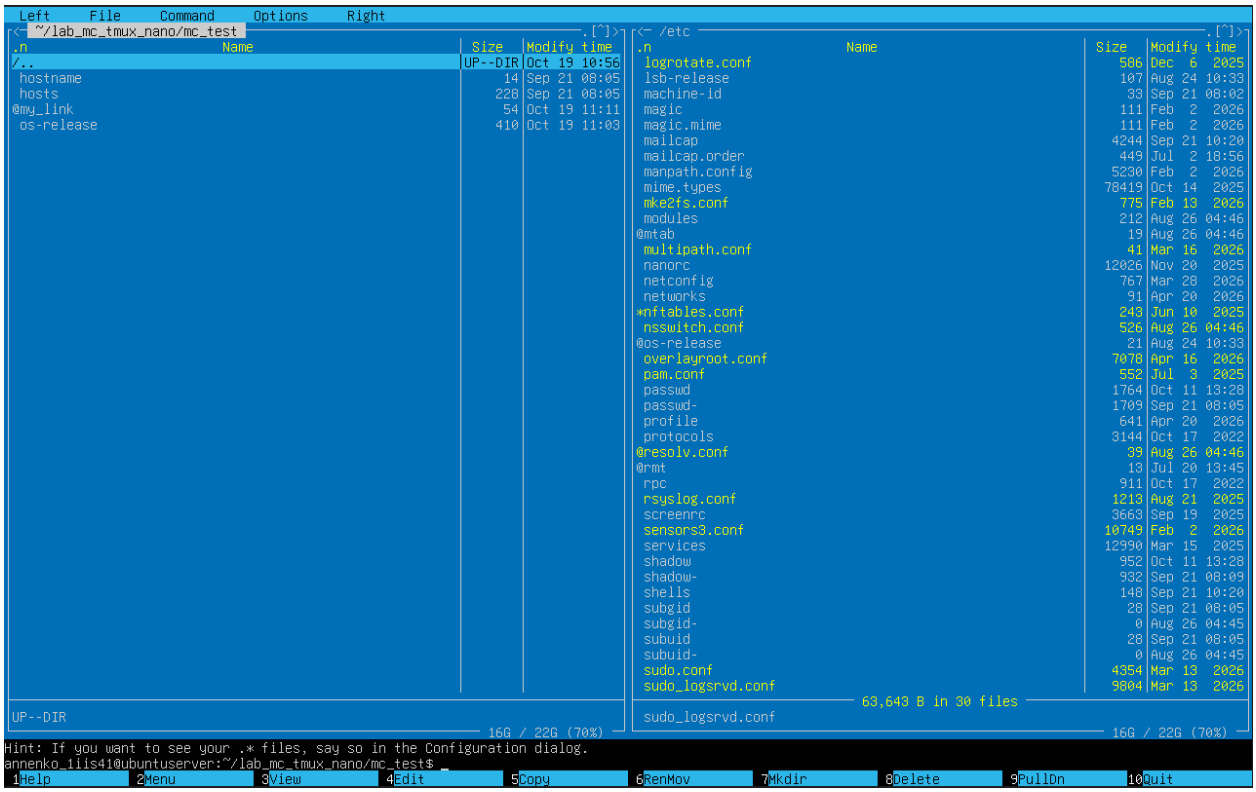


Рисунок 19 – Режим панели Full

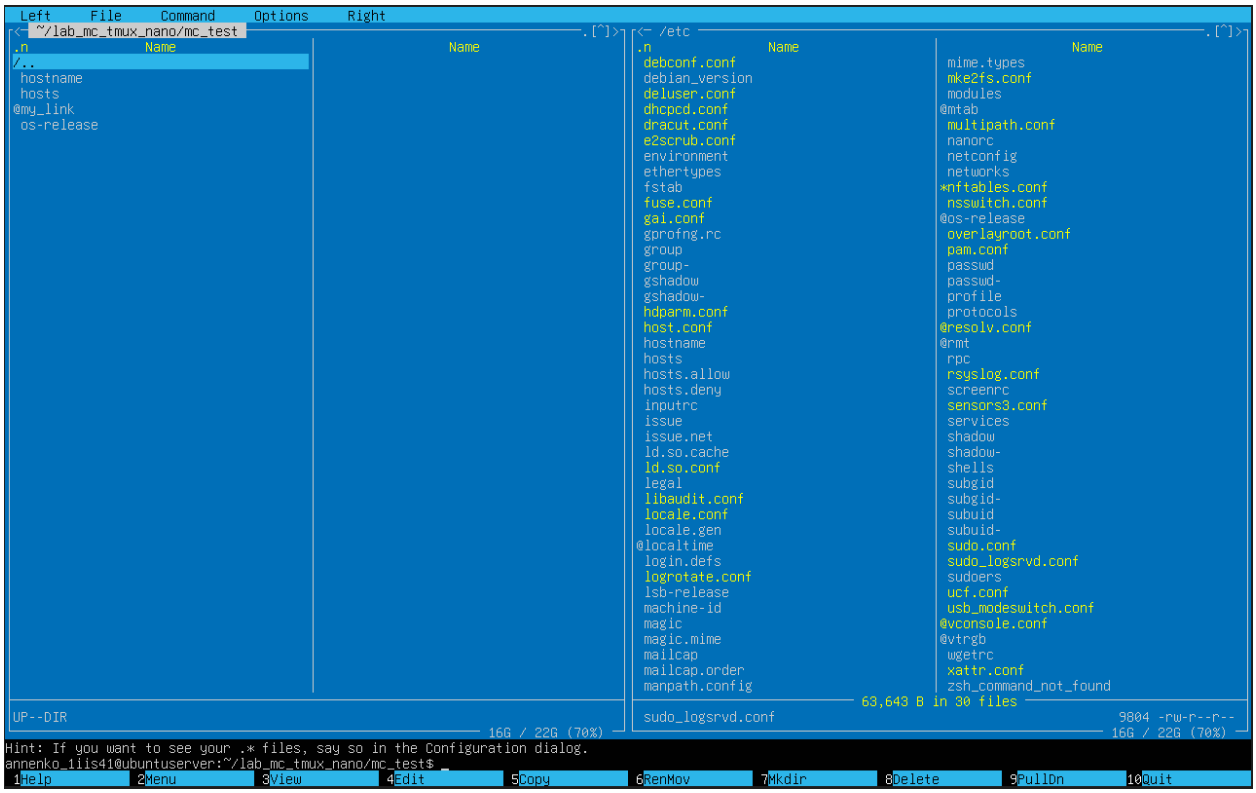


Рисунок 20 – Режим панели Brief

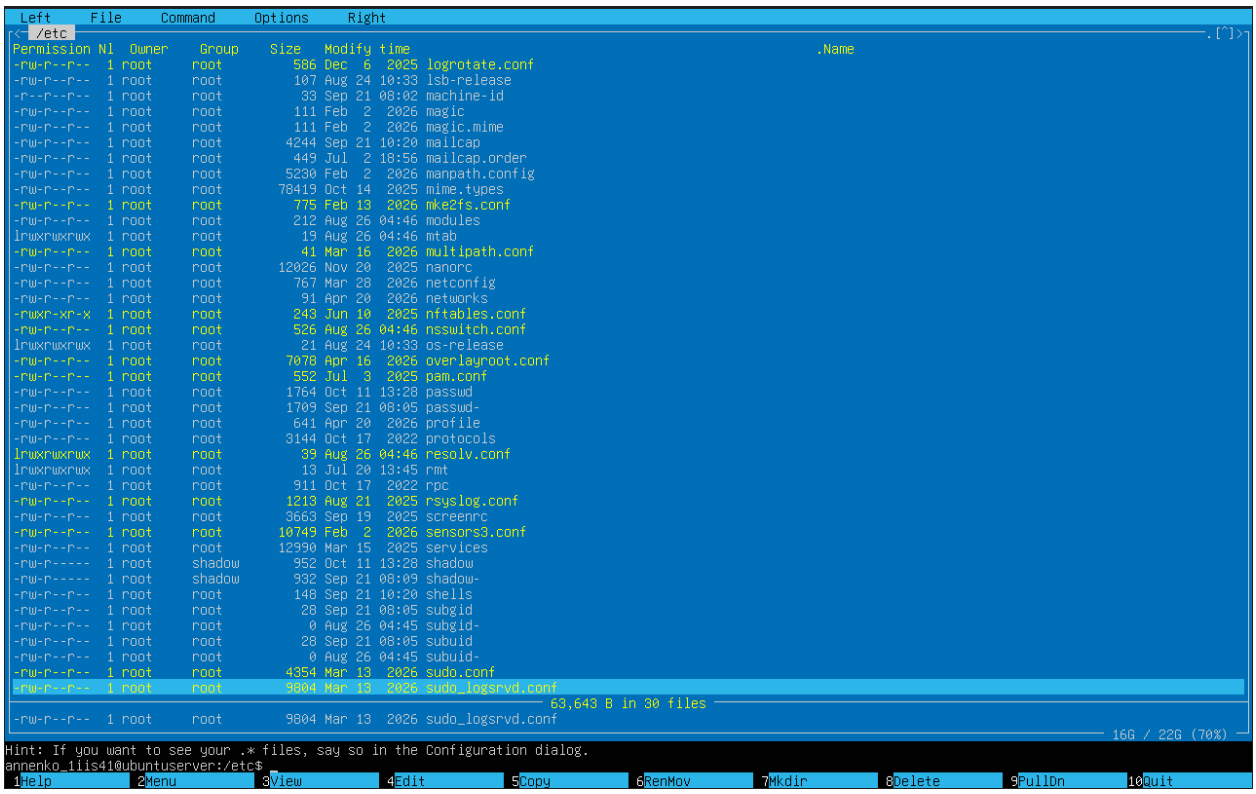


Рисунок 21 – Режим панели Long

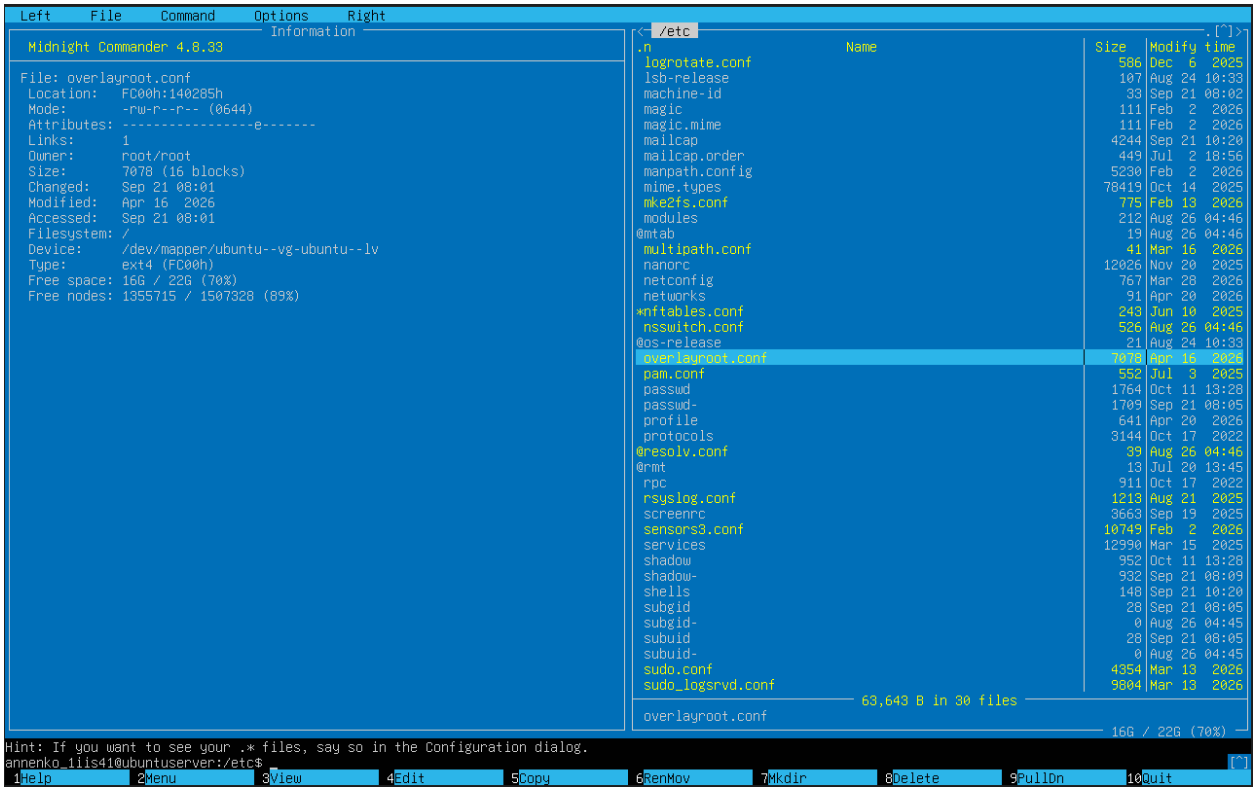


Рисунок 22 – Режим панели Info

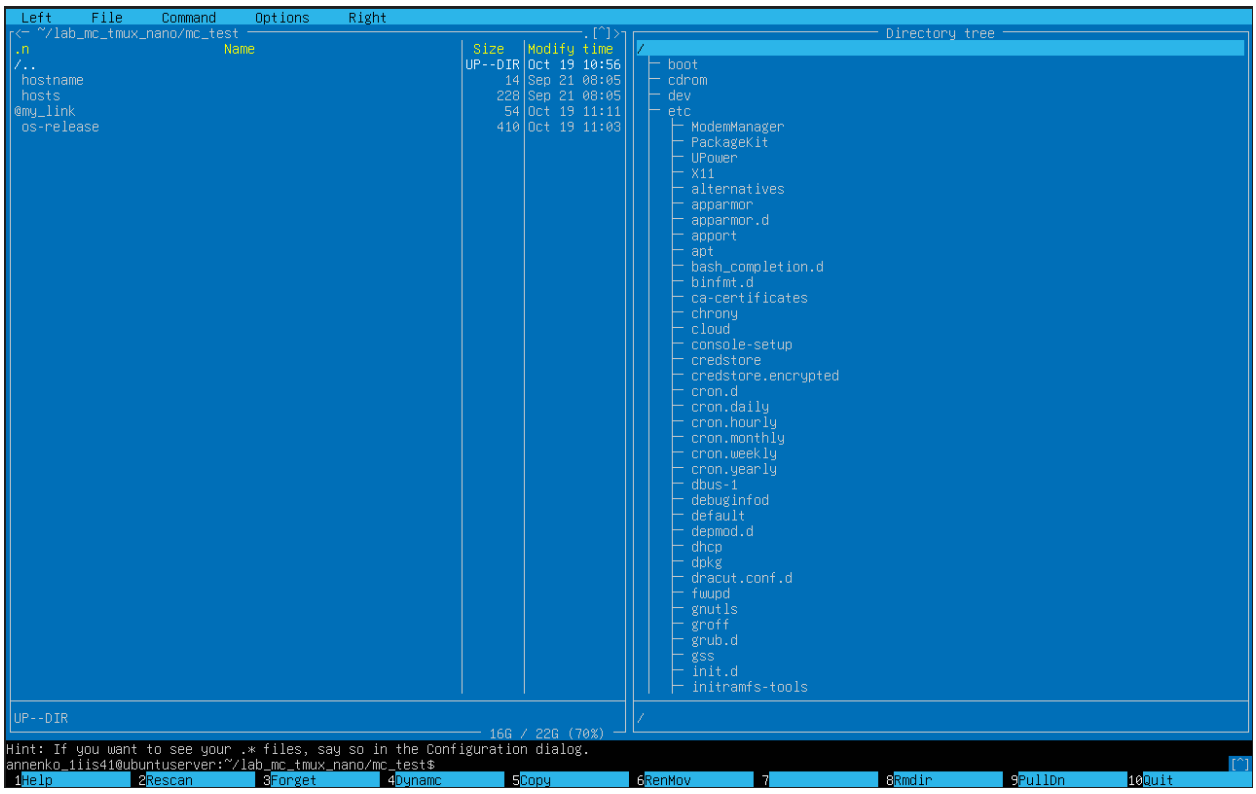


Рисунок 23 – Режим панели Tree

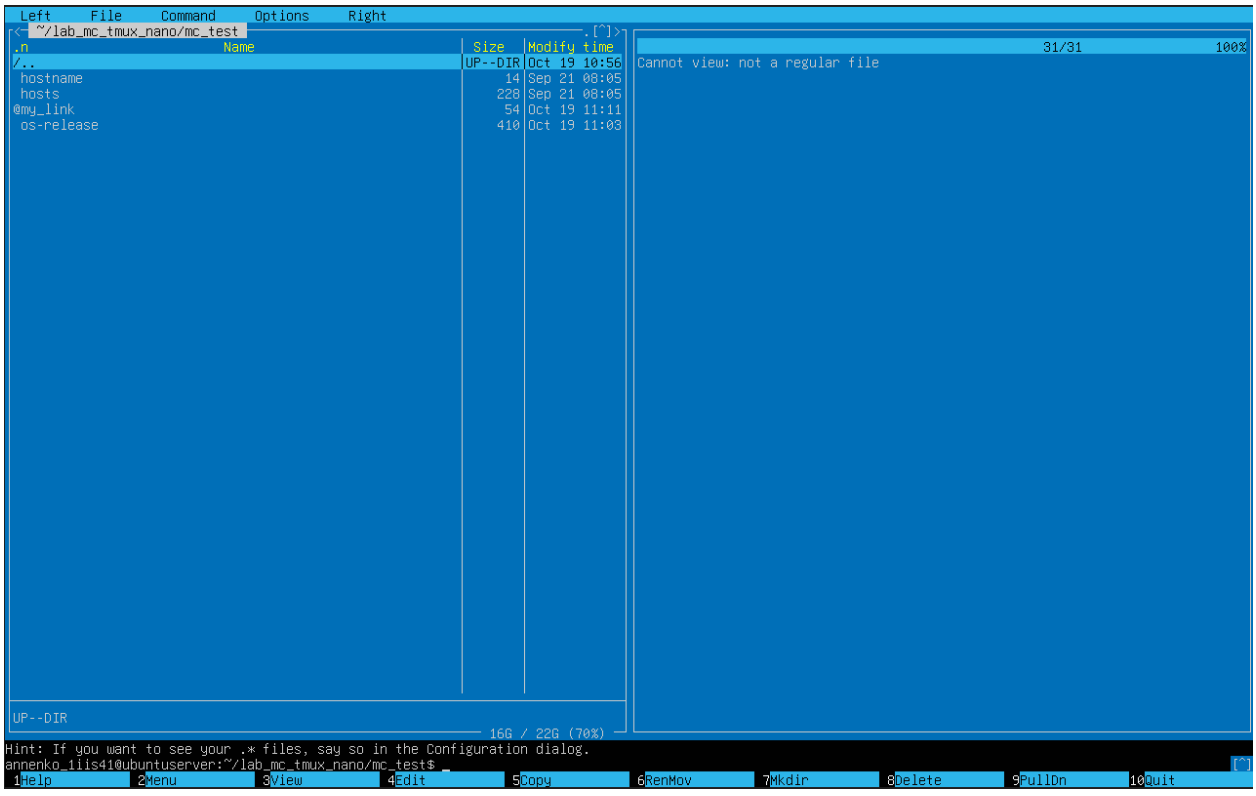


Рисунок 24 – Режим панели Quick View

9. Удалить каталог mc_test клавишей F8.

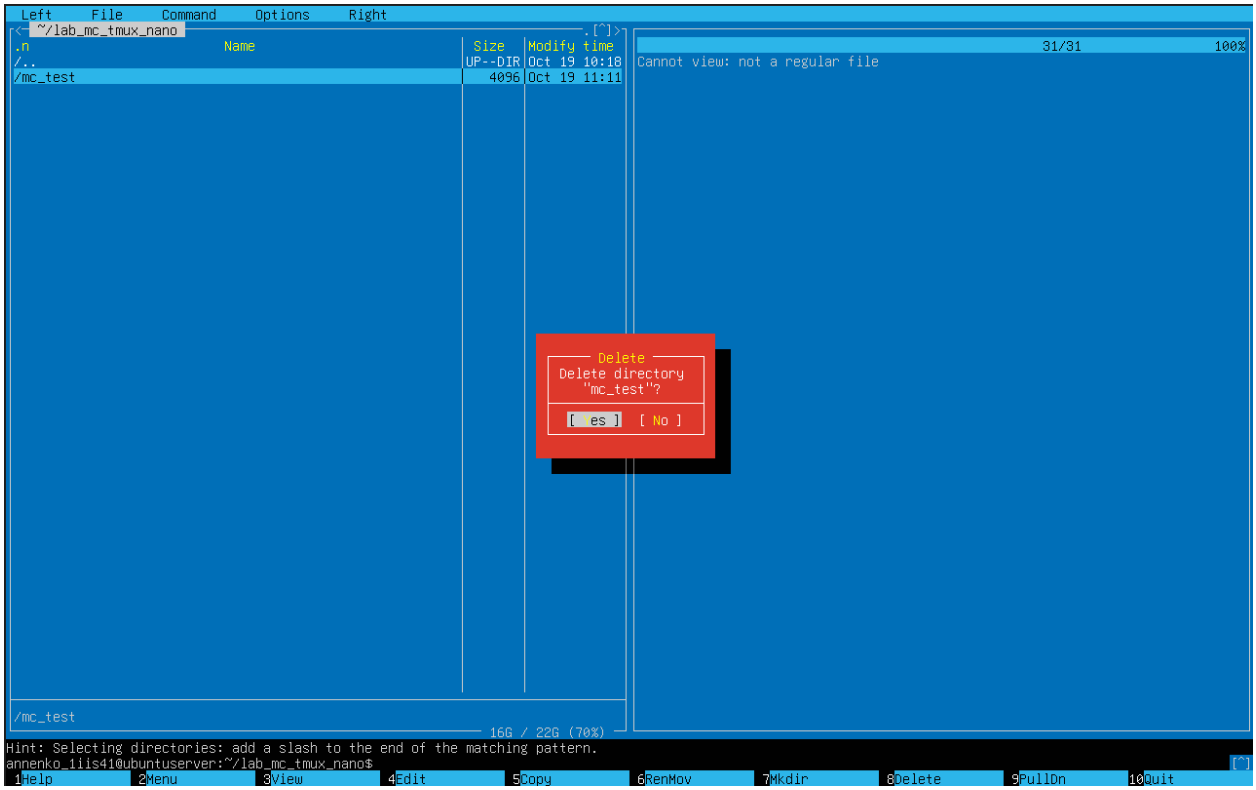


Рисунок 25 – Удаление каталога mc_test

Шаг 4. Работа с nano

Я создал скрипт hello.sh и вписал в него текст. Перед текстом я поставил #!/bin/bash, чтобы он корректно стал исполняемым и запустился. Далее я заново открыл и сочетанием клавиш ctrl + w нашел слово Linux. Сочетанием ctrl + \ заменил слово Linux на Nano

1. Во второй панели tmux создать скрипт:

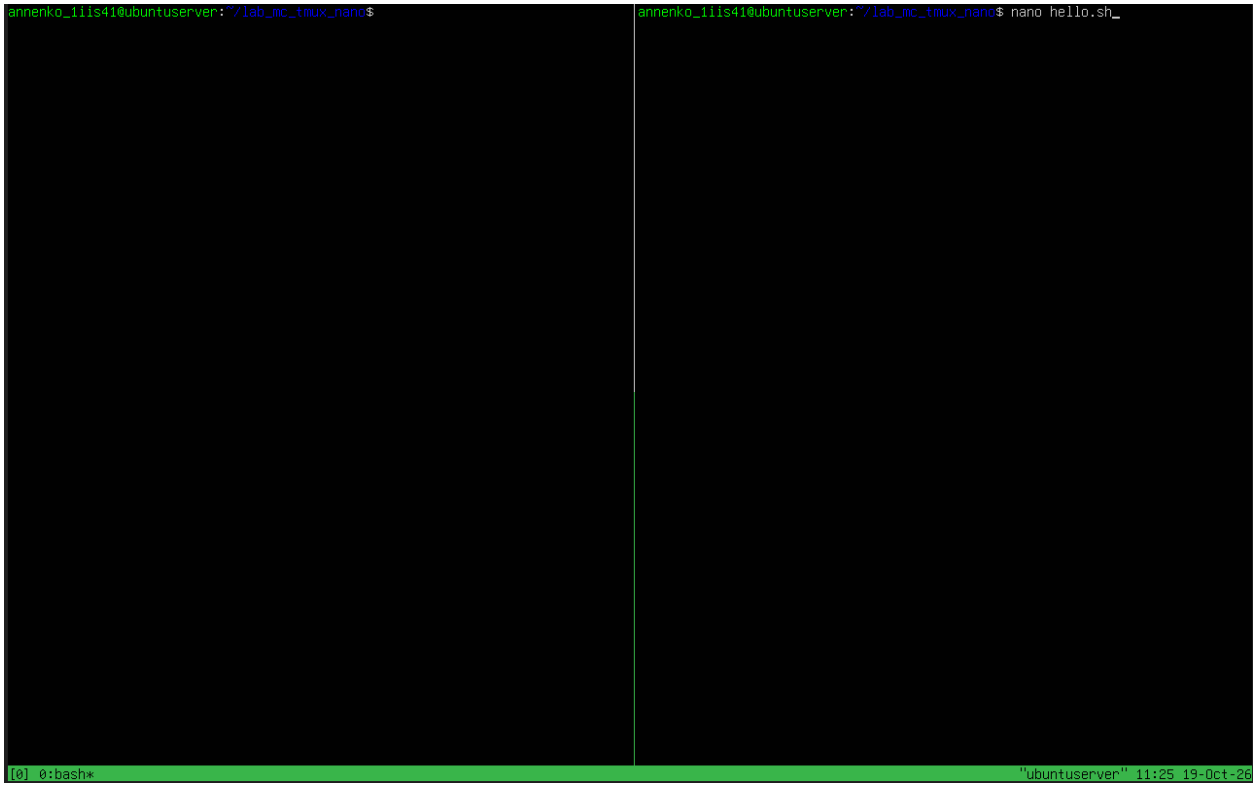


Рисунок 26 – Создание скрипта hello.sh

2. Ввести текст:

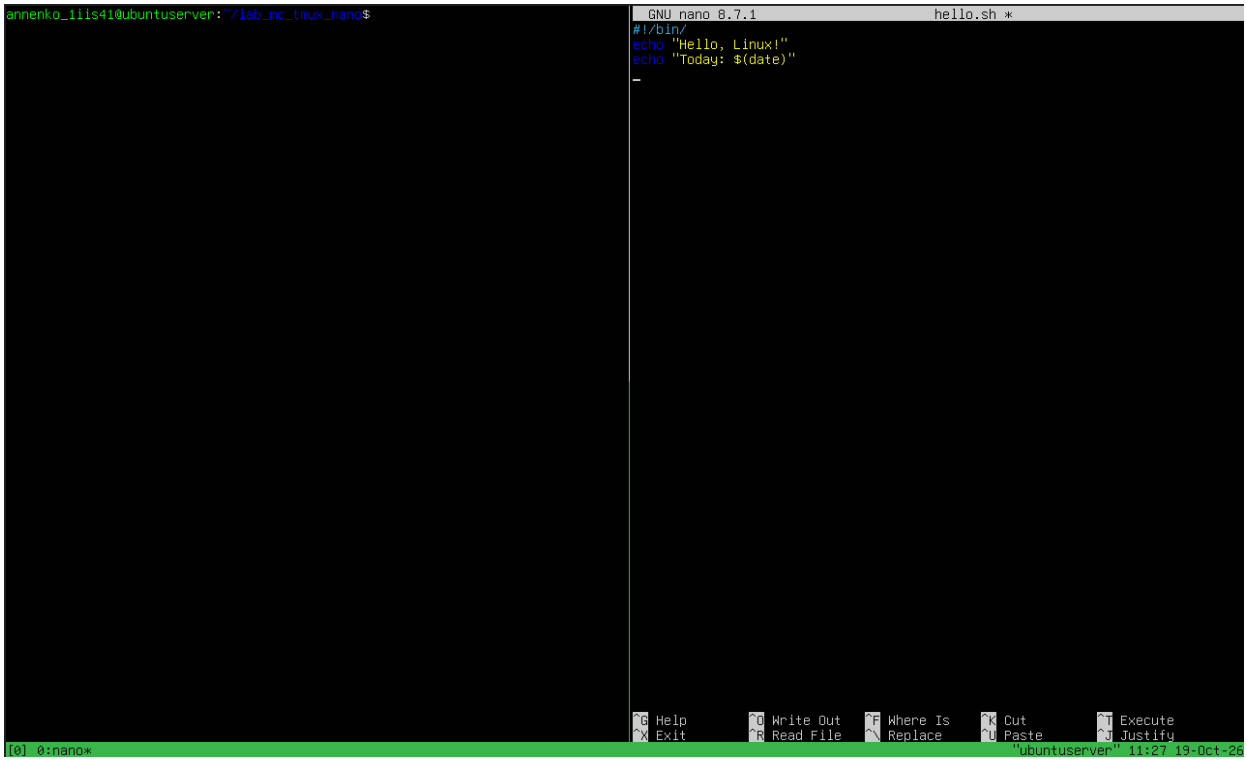


Рисунок 27 – Запись текста в hello.sh

3. Сделать файл исполняемым и запустить:

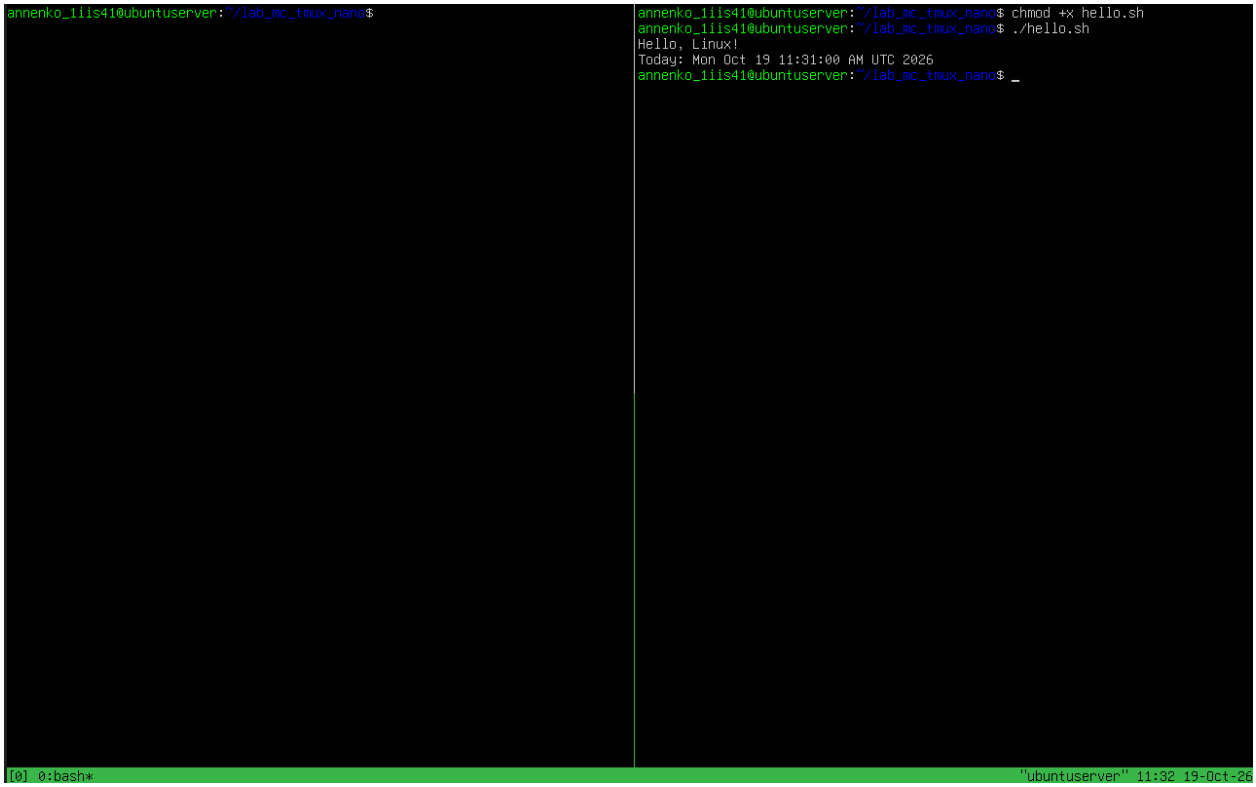


Рисунок 28 – Сделать файл hello.sh исполняемым и запустить его

4. Снова открыть файл, найти слово Linux через Ctrl+W и заменить его на nano через Ctrl+\



Рисунок 29 – Поиск слова Linux в hello.sh

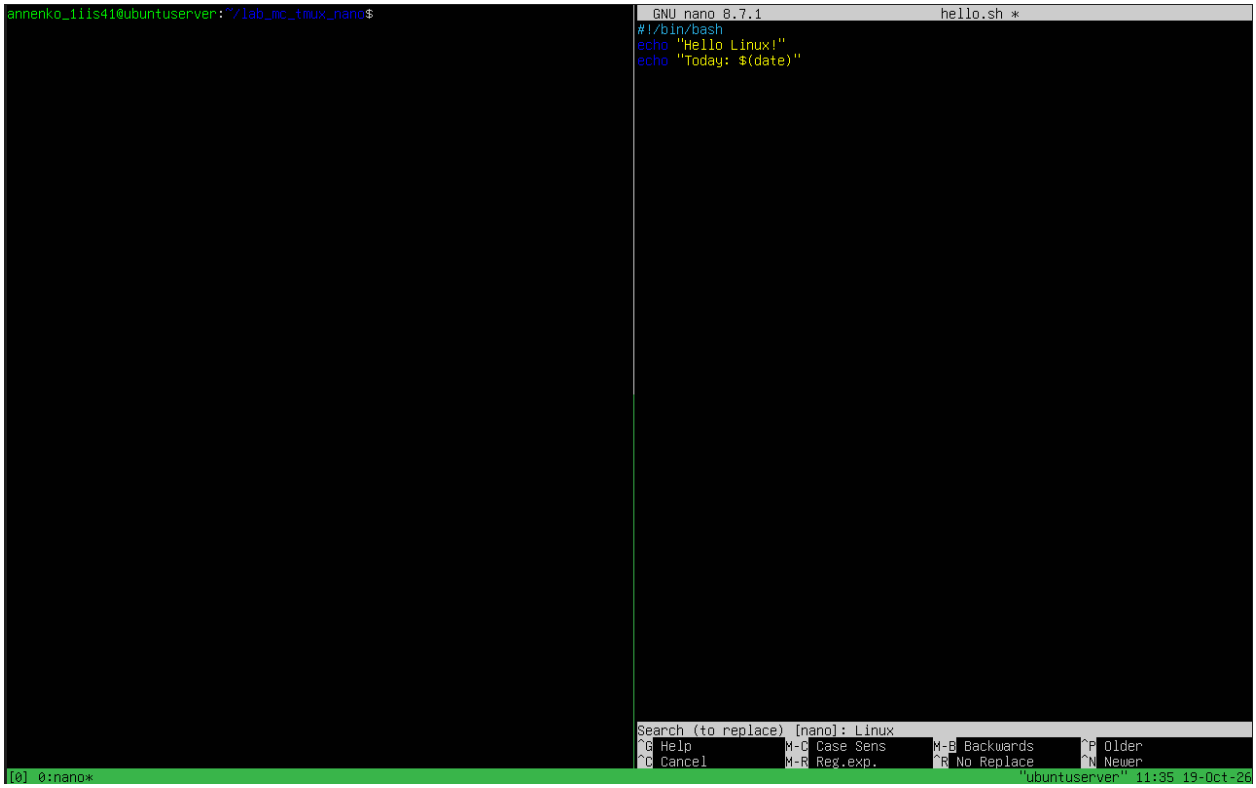


Рисунок 30 – Сочитание клавиш Ctrl + \ и какое слово заменить

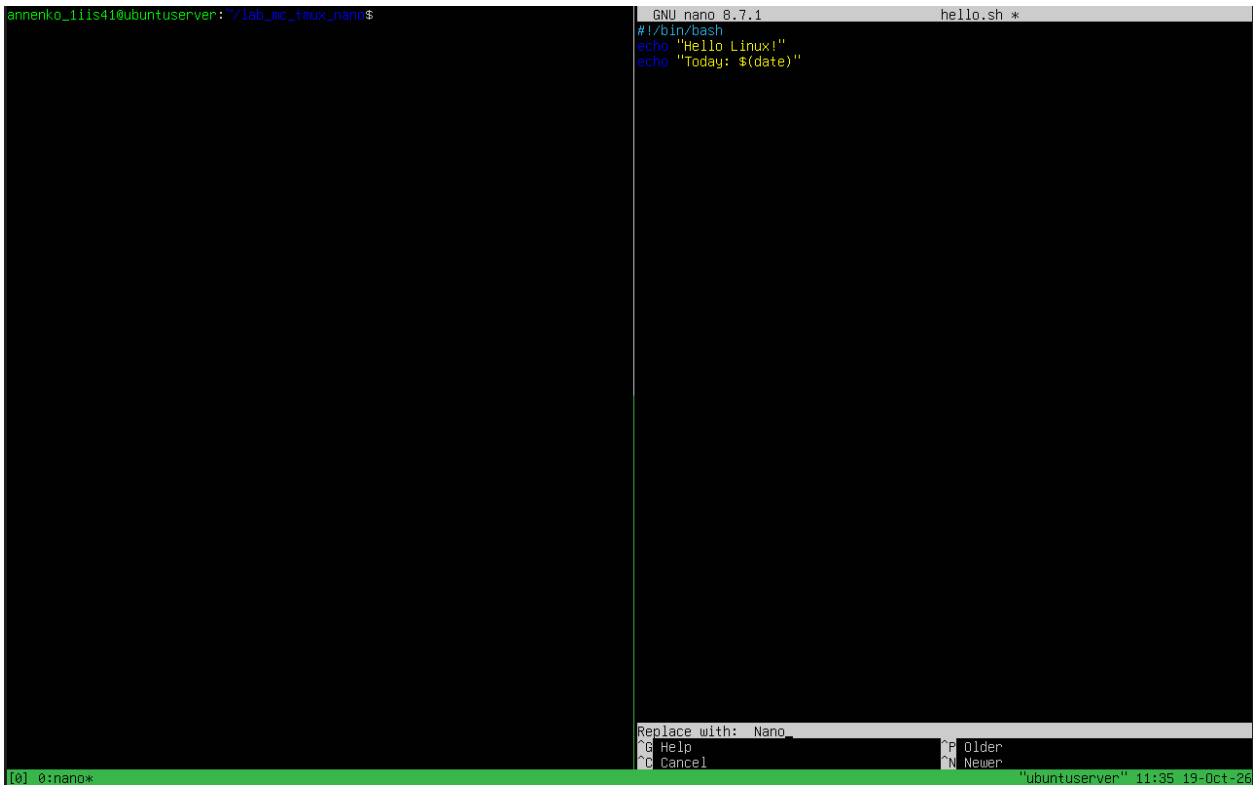


Рисунок 31 – Замена слова Linux на Nano



Рисунок 32 – Подтверждение замены

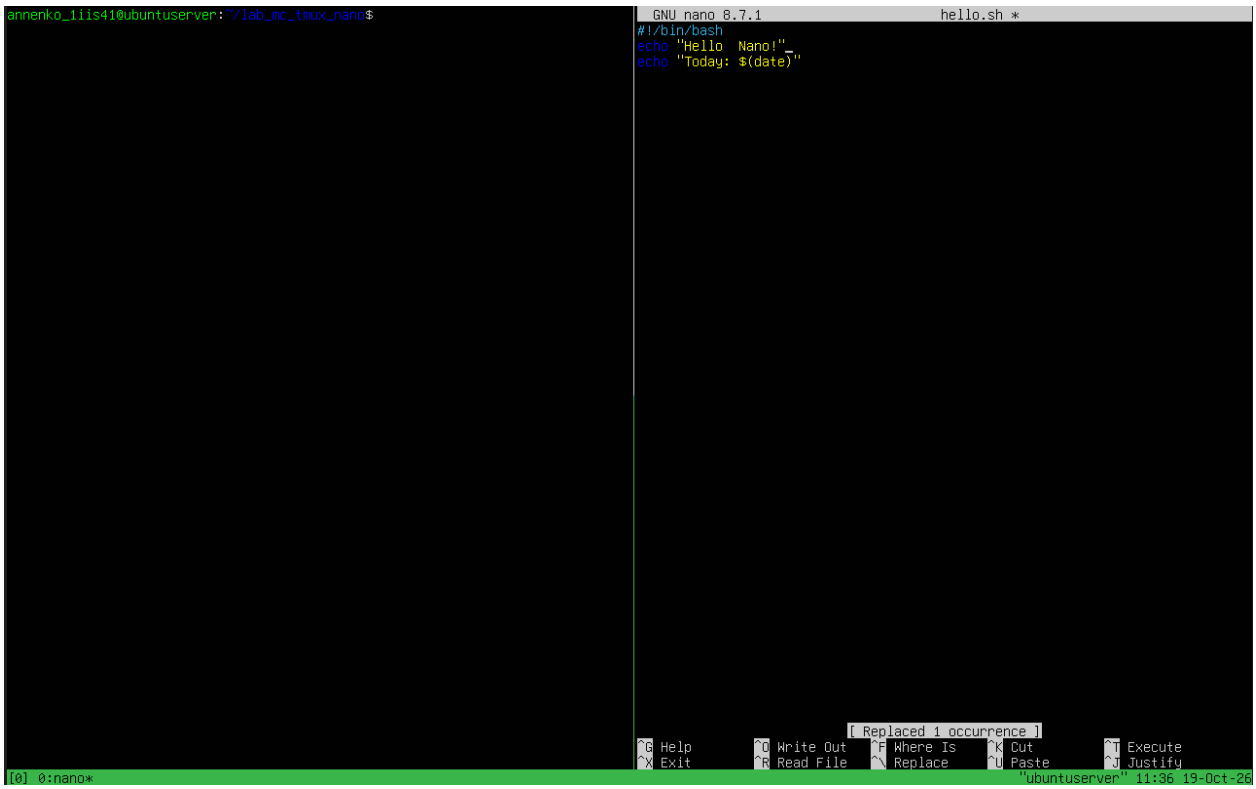


Рисунок 33 – Результат замены

Шаг 5. Дополнительное задание (опционально)

Я создал сессию в tmux с именем system_monitoring. В первом окне я запустил htop. Во втором я вводил wget команды. В третьем вводил tar команды. В четвертом окне я запустил утилиту dust.

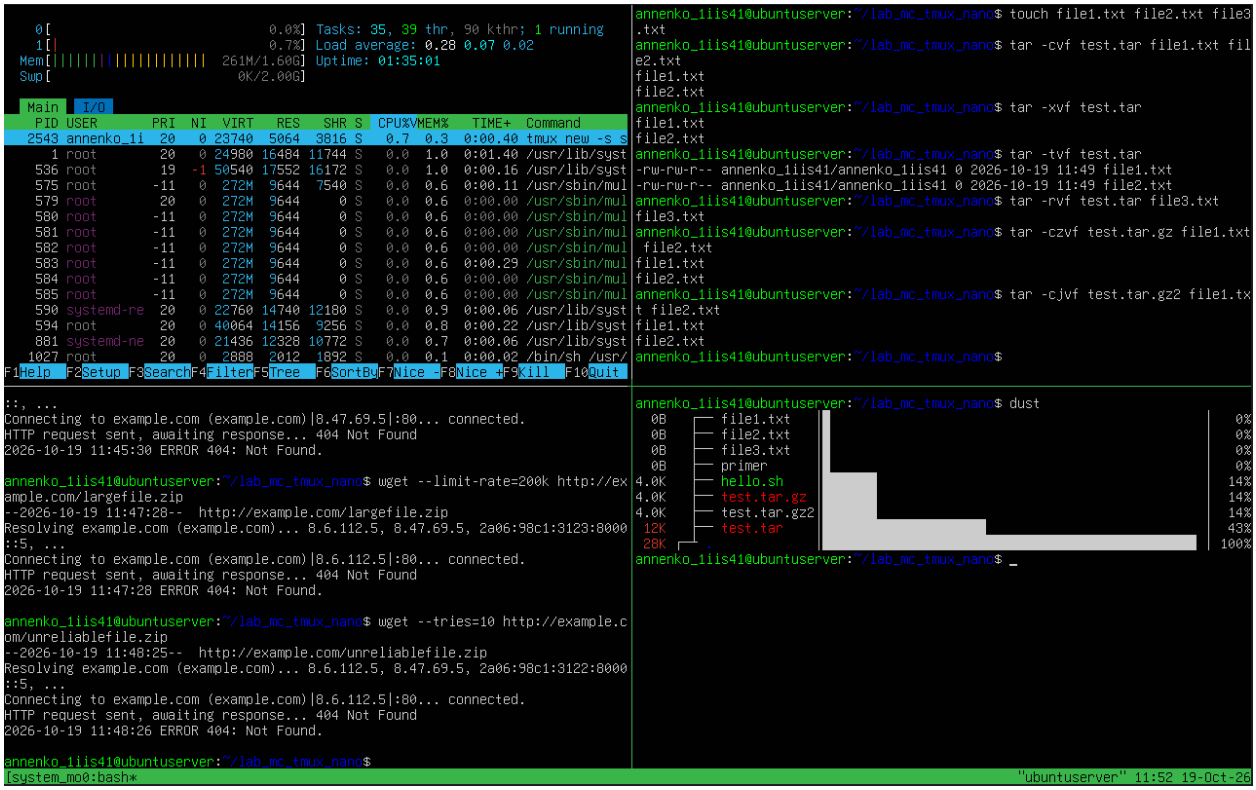


Рисунок 33 – Создание сессии system_monitoring, запуск htop, ввод команд wget, выполнение команд tar и запуск утилиты dust

Шаг 6. Завершение работы

1. Завершить tmux-сессии:

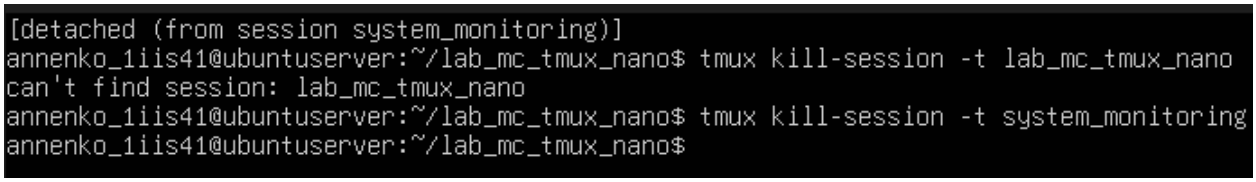


Рисунок 34 – Завершение всех сессий в tmux

2. Удалить временные файлы и каталоги:

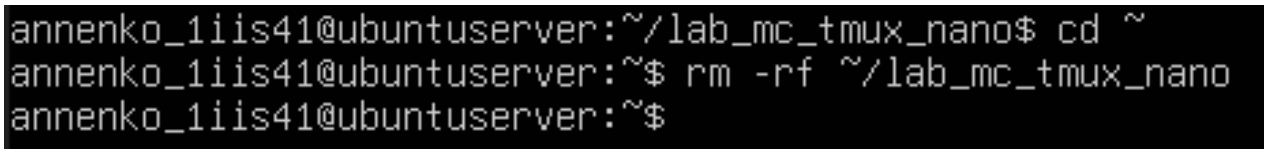


Рисунок 35 – Удаление каталога

Вывод

В ходе лабораторной работы я работал с утилитами Midnight Commander, tmux, nano. В tmux я создавал сессию, разделял рабочую зону и удалял сессии. В mc я создавал каталоги, копировал и выделял файлы, давал файлов права и смотрел разные режимы отображения панели. В nano я создал и работал со скриптом hello.sh. Вводил в него текст, запускал, искал и заменял в нем слова. В конце я удалил все временные файлы и каталоги, завершал сессии tmux. В результате я получил практические навыки работы в управлении сессиями в tmux, навигации и манипуляции с файлами в Midnight Commander, а также в создании и редактировании скриптов в текстовом редакторе nano.

Мой репозиторий на github